



UNIDAD 1

FUNDAMENTOS DE CIENCIA DE LOS DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

TEMA 1:

Introducción a la Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Descripción:

La **ciencia de datos** y la **inteligencia artificial** constituyen disciplinas interrelacionadas que transforman datos en conocimiento y automatizan procesos cognitivos. La **ciencia de datos** se enfoca en **analizar**, interpretar y extraer patrones de conjuntos de datos complejos para respaldar la toma de decisiones informadas. Por otro lado, la **inteligencia artificial** se centra en desarrollar sistemas que imitan la inteligencia humana, utilizando algoritmos y modelos para aprender de los datos y realizar tareas específicas de manera autónoma. Estas disciplinas convergen para resolver problemas en diversas áreas como la salud, finanzas, transporte y más, impulsando la innovación y el progreso tecnológico.

Fundamentos de Ciencia de Datos

PERÍODO ACADÉMICO 2024-2S

Tabla de contenido

Tema 1. Introducción a la Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial	2
1.1. Conceptos Básicos	2
1.1.1 Ciencia de datos	2
1.2. Historia de la Ciencia de datos	3
1.3. Ciencias de Datos vs Inteligencia Artificial	5
1.4. Áreas de aplicación.....	8
Bibliografía.....	11

Conceptos Básicos

Historia y Evolución

Ciencia de Datos vs
Inteligencia Artificial

Áreas de Aplicación

Tema 1. Introducción a la Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

La Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (IA) es clave en la transformación digital y la toma de decisiones basada en datos. La Ciencia de Datos permite extraer información valiosa a partir de grandes volúmenes de datos mediante técnicas estadísticas, matemáticas y computacionales. Por su parte, la IA busca dotar a las máquinas de la capacidad de realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la percepción y la toma de decisiones.

1.1. Conceptos Básicos

A continuación, se presentan conceptos básicos de la Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

1.1.1 Ciencia de datos

La informática como disciplina comenzó en la década de 1960, centrándose en los lenguajes de programación, los compiladores, los sistemas operativos y las teorías matemáticas que subyacen a estos campos. Los cursos teóricos de informática cubren autómatas finitos, expresiones regulares, lenguajes libres de contexto y computabilidad. En la década de 1970, el estudio de los algoritmos se añadió como parte importante de la teoría. El objetivo es hacer que las computadoras sean útiles. Hoy en día, hay un cambio significativo con un enfoque en más aplicaciones. Hay muchas razones para este cambio. La convergencia del procesamiento de datos y la comunicación juega un papel importante. Aumentar la capacidad de observar, recopilar y almacenar datos en la ciencia, los negocios y otros campos está cambiando la forma en que entendemos los datos y cómo los procesamos en el mundo actual. ambiente. El surgimiento de Internet y las redes sociales como aspectos centrales de la vida cotidiana presenta oportunidades y desafíos teóricos (Blum, Hopcroft, & Kannan, 2018).

La **ciencia de datos** es un campo que utiliza la estadística, las matemáticas y la programación para extraer información de los datos. Por ejemplo, la **ciencia de datos** nos dice la forma ideal de clasificar un conjunto de datos, nos da predicciones sobre cómo se comportarán los datos, nos dice los patrones que

Conceptos Básicos

Historia y Evolución

Ciencia de Datos vs
Inteligencia Artificial

Áreas de Aplicación

es probable que sigan los datos y qué anuncio es más probable que elija el usuario, o qué anuncio tiene más probabilidades de ser recibido por el usuario. ¿Cuál es la acción? Sin embargo, la **ciencia de datos** no toma decisiones, simplemente proporciona información altamente precisa derivada de los datos para que un "analista de negocios", "CEO" o "computador" pueda tomar decisiones que se consideren correctas. Uno es mejor. (Samayoa, 2024).

La **ciencia de datos** es un proceso, no un evento. Este es el proceso de utilizar datos para comprender las cosas y darle sentido al mundo. La **ciencia de datos** es muy importante hoy en día debido a la gran cantidad de datos disponibles. Actualmente, para poder procesar una gran cantidad de datos, existen diversos algoritmos de procesamiento de estos datos mediante **herramientas** software. (EDX, 2024).

1.2. Historia de la Ciencia de datos

El sitio web (Is+D, 2024) presenta un detalle sobre el origen de la **ciencia de datos** y lo presentamos a continuación:

La **ciencia de datos** nació en 1962 cuando John W. Tukey, un estadístico estadounidense conocido por desarrollar algoritmos complejos y los famosos diagramas de caja y bigotes, escribió sobre el futuro de la estadística como ciencia empírica y formuló preguntas. Lo escribiré "El futuro del análisis de datos". John Tukey dijo "Durante mucho tiempo pensé que era un estadístico interesado en inferencias de lo particular a lo general. Pero a medida que observé la evolución de las estadísticas matemáticas, tuve motivos para preguntarme y dudar [...] Llegué a sentir que mi interés central está en el análisis de datos... El análisis de datos, y las partes de las estadísticas que se adhieren a él, deben [...] asumir las características de la ciencia en lugar de las matemáticas [...] el análisis de datos es intrínsecamente una ciencia empírica". En estas declaraciones se habla por primera vez de la evolución de la estadística matemática como **ciencia de datos**. Sin embargo, no sería hasta más adelante en 1974 cuando Peter Naur, científico danés conocido por sus trabajos en las ciencias computacionales y ganador del premio Turing en el año 2005, acuñara el término que actualmente conocemos.

Conceptos Básicos

Historia y Evolución

Ciencia de Datos vs
Inteligencia Artificial

Áreas de Aplicación

Más tarde en 1977, la Asociación Internacional de Computación Estadística (IASC) se establece como una Sección del ISI (Institute for Scientific Information). Tal y como describen fuentes secundarias: "La misión del IASC es vincular la metodología estadística tradicional, la tecnología informática moderna y el conocimiento de expertos en el dominio para convertir los datos en información y conocimiento". Es decir, la **ciencia de datos** empieza a relacionar la metodología estadística tradicional para convertir los datos en información y conocimiento, así como se describe (Is+D, 2024).

La **ciencia de datos** podría ser entendida como una disciplina que combina campos como la estadística, los métodos científicos y el análisis de datos, para extraer el valor de estos últimos

Por otro lado, la Federación Internacional de Sociedades de Clasificación (IFCS), organización no gubernamental sin ánimo de lucro con sede en Londres y perteneciente a la ONU, se reúne en Japón en 1996 y por primera vez se incluye el término **ciencia de datos** en el título de la conferencia. Esta asociación tiene como objetivo promover la seguridad de la vida humana en el mar y propiedades (buques y plataformas), así como la protección del entorno natural marino. Esto refleja la diversidad de aplicaciones que tiene la **ciencia de datos** y su no exclusiva aplicación en un solo área (Is+D, 2024).

Por su parte, William S. Cleveland, informático y estadístico estadounidense, famoso por sus aplicaciones en la visualización de datos, introdujo en 2001 a la **ciencia de datos** como una disciplina unificada y con independencia de lo que hasta ese momento se había conocido como Estadística. Un año más tarde, en 2002, comienzan las publicaciones de la primera revista científica en lo referente a los datos, la conocida como **ciencia de datos** Journal. Esta revista fue fundada con el fin de promover a través de sus artículos la **ciencia de datos** y su correspondiente aplicación en áreas como las políticas públicas, las prácticas y la gestión de Datos Abiertos (datos accesibles en los que se garantiza su fiabilidad y su estructuración) para contribuir a la eficacia y eficiencia en el conocimiento y el aprendizaje (Is+D, 2024).

Actualmente es una herramienta estadística y de investigación utilizada como plataforma para ampliar, compartir y difundir conocimientos.

Conceptos Básicos

Historia y Evolución

Ciencia de Datos vs
Inteligencia Artificial

Áreas de Aplicación

1.3. Ciencias de Datos vs Inteligencia Artificial

¿Qué es inteligencia?

La inteligencia es usualmente utilizada para medir nuestro potencial intelectual, algo con lo que nacemos, que podemos medir y que es difícil de cambiar o mejorar (EDX, 2024).

Uno de los psicólogos más famosos de nuestra época, es el Estadounidense Howard Gardner. Él es profesor de la Universidad de Harvard y fue quien definió la teoría de las inteligencias múltiples. Él dice: "Una inteligencia es la habilidad para resolver problemas, o crear productos, que tienen valor dentro de uno o más culturas.". La Asociación Americana de Psicología: Herrnstein y Murray: definen "habilidad cognitiva". Los individuos se diferencian unos de otros, por su habilidad para entender ideas complejas, su capacidad de adaptación a diferentes ambientes, su aprendizaje de las experiencias, su facilidad para involucrarse en diferentes formas de razonamiento, para poder sobrepasar obstáculos, con solo pensando (EDX, 2024).

La inteligencia va muy relacionada con la toma de decisiones.

Con el objetivo de abordar la relación de la **ciencia de datos** con la **inteligencia artificial** se presenta a continuación la publicación el Amazon web Services (Aws):

Tanto la **ciencia de datos** como la **inteligencia artificial** son términos generales para los métodos y técnicas relacionados con la comprensión y el uso de datos digitales. Las organizaciones modernas recopilan información de una variedad de sistemas físicos y en línea sobre todos los aspectos de la vida humana. Disponemos de grandes cantidades de datos de texto, audio, video e imágenes. La **ciencia de datos** combina **herramientas** estadísticas, métodos y tecnología para generar significado a partir de los datos. La **inteligencia artificial** va un paso más allá y utiliza los datos para resolver problemas cognitivos comúnmente asociados con la inteligencia humana, como el aprendizaje, el reconocimiento de patrones y la expresión similar a la humana.

Conceptos Básicos

Historia y Evolución

Ciencia de Datos vs
Inteligencia Artificial

Áreas de Aplicación

Es una colección de algoritmos complejos que “aprenden” a medida que avanzan, mejorando en la resolución de problemas con el tiempo (Aws, 2024).

Tanto la **inteligencia artificial** como la **ciencia de datos** incluyen **herramientas**, técnicas y algoritmos para **analizar** y utilizar grandes volúmenes de datos. A continuación, se presentan algunas similitudes (Aws, 2024).

Programas predictivos

Tanto la **inteligencia artificial** como las tecnologías de **ciencia de datos** hacen predicciones basadas en datos nuevos, como resultado de aplicar modelos y métodos aprendidos al **analizar** datos anteriores. Por ejemplo, predecir las futuras ventas mensuales de paraguas a partir de los datos de años anteriores es un ejemplo de análisis de datos de series temporales dentro de la **ciencia de datos** (Aws, 2024).

Del mismo modo, un automóvil autónomo es un ejemplo de sistema de **inteligencia artificial** predictiva. Cuando un automóvil autónomo está en la carretera, calcula la distancia al automóvil de adelante y la velocidad de ambos vehículos. Mantiene su velocidad a un ritmo que evitaría un choque, ya que se basa en la predicción del frenado repentino del automóvil de delante (Aws, 2024).

Aws también expone sobre la relevancia en la calidad de los datos:

Requisitos de calidad de los datos

Tanto la IA como las tecnologías de **ciencia de datos** ofrecen resultados menos precisos si los datos de entrenamiento son inconsistentes, sesgados o incompletos. Por ejemplo, los algoritmos de **ciencia de datos** e **inteligencia artificial** pueden: filtrar los datos nuevos si es que son completamente nuevos y no están en su conjunto de datos original, priorizar los atributos específicos del conjunto de datos sobre todos los demás si los datos de entrada carecen de variación, crear información inexistente o ficticia porque los datos de entrada eran falsos.

Machine learning

Machine learning (ML) se considera un subtipo de la **ciencia de datos** y la **inteligencia artificial**. Esto significa que todos los modelos de ML se consideran modelos de **ciencia de datos** y todos los algoritmos de ML también se consideran algoritmos de IA. Existe la idea errónea de que toda la IA usa ML, pero este no es el caso. ML no siempre es necesario en las soluciones de IA complejas. Del mismo modo, no todas las soluciones de **ciencia de datos** incluyen ML.

Resumen de las diferencias: ciencia de datos comparada con inteligencia artificial

	Ciencia de datos	Inteligencia artificial
¿Qué es?	El uso de modelos estadísticos y algorítmicos para obtener información a partir de los datos.	Un término de amplio espectro que define a aquellas aplicaciones basadas en máquinas que imitan la inteligencia humana.
Más adecuada para lo siguiente:	Responder a una pregunta a partir de un conjunto de datos.	Completar una tarea humana compleja con eficiencia.
Methods	Regresión lineal, regresión logística, detección de anomalías, clasificación binaria, agrupación en clústeres k-means, análisis de componentes principales y más.	Reconocimiento facial, procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje por refuerzo, gráficos de conocimiento, IA generativa y más.
Ámbito	Preguntas predefinidas que se pueden responder a partir de los datos.	Amplio y difícil de definir, basado en tareas.
Implementación	Utiliza una variedad de herramientas diferentes para capturar, limpiar, modelar, analizar e informar sobre los datos.	Depende de la tarea. Por lo general, se basa en componentes complejos, prefabricados y desarrollados como productos.

Fuente: (Aws, 2024)

Conceptos Básicos

Historia y Evolución

Ciencia de Datos vs
Inteligencia Artificial

Áreas de Aplicación

1.4. Áreas de aplicación

Según el sitio oficial de Aws (Aws, 2024) se puede establecer lo siguiente al comparar las aplicaciones de **ciencia de datos** con respecto a las de IA:

Aplicaciones: ciencia de datos en comparación con inteligencia artificial

La **ciencia de datos** se puede utilizar en cualquier lugar donde haya suficientes datos y modelos de alta calidad para ayudar a responder una pregunta específica. La aplicación contiene (Aws, 2024):

- Previsión de demanda de ventas
- Detección de fraude
- Probabilidades de resultados deportivos
- Evaluación de riesgos
- Previsión del consumo energético
- Optimización de ingresos
- Procesos de selección de candidatos

Las aplicaciones de IA son casi infinitas. Entre las aplicaciones más populares se incluyen las siguientes (Aws, 2024):

- Líneas de producción robóticas
- Chatbots
- Sistemas de reconocimiento biométrico
- Análisis de imágenes médicas
- Mantenimiento predictivo
- Urbanismo
- Personalización de marketing

¿Qué aplicaciones se hacen con ciencia de datos?

Dado que los datos están presentes y son necesarios en prácticamente todas las disciplinas científicas y profesionales, las aplicaciones de **ciencia de datos** son múltiples y diversas (Universidad Católica de Chile, 2024):

Conceptos Básicos

Historia y Evolución

Ciencia de Datos vs
Inteligencia Artificial

Áreas de Aplicación

Salud

Desde sistemas de optimización de diagnóstico médico, análisis de bases de datos clínicas, modelos de detección temprana de enfermedades, minería de textos clínicos, **inteligencia artificial** de telemedicina y aprendizaje automático, y mucho más, la medicina es una de las áreas más predominantes de la **ciencia de datos**. Innovaciones.

Procesos productivos

La aplicación de modelos analíticos altamente sofisticados al proceso de fabricación puede crear valor en toda la cadena de producción. Desde la optimización de la cadena de suministro, la automatización de procesos, el monitoreo y control de calidad, los sistemas de mantenimiento predictivo y los sistemas de análisis de video de la calidad del producto, todos se desarrollan utilizando tecnología de datos científicos.

Procesos comerciales

Los datos actuales nos permiten comprender mejor que nunca a nuestros clientes y su comportamiento como consumidores, lo que nos ayuda a crear experiencias personalizadas y satisfacer mejor sus expectativas comerciales.

Las técnicas de **ciencia de datos** se pueden utilizar para crear técnicas de segmentación impulsadas por aprendizaje automático, sistemas de clasificación y recomendación, sistemas de precios dinámicos, **inteligencia artificial** para el servicio al cliente y otras innovaciones.

Ciencias sociales

Los fenómenos sociales complejos se pueden **analizar** y explicar utilizando la **ciencia de datos**. El constante crecimiento de la información y la creciente disponibilidad de datos públicos contribuyen a la comprensión y análisis de los fenómenos políticos, económicos y sociales en un nivel superior de clasificación. En cuanto a los métodos de muestreo y diseño de investigaciones, se están desarrollando nuevos métodos que faciliten su uso y desarrollo con ayuda de la tecnología. Las aplicaciones de big data en las

Conceptos Básicos

Historia y Evolución

Ciencia de Datos vs
Inteligencia Artificial

Áreas de Aplicación

ciencias sociales contribuyen significativamente al desarrollo de políticas públicas innovadoras y más efectivas.

Comunicaciones

Los avances tecnológicos han cambiado culturalmente la forma en que nos comunicamos y cómo interactúan las personas y las instituciones. Hoy las redes sociales son canales de expresión de actualidad y democráticos. La **ciencia de datos** también ayuda a **analizar** el campo de la comunicación humana y explicar patrones y comportamiento. Métodos como el análisis de texto, el análisis de sentimientos en redes sociales, el análisis de imágenes y videos y el análisis predictivo de noticias falsas se encuentran entre las tecnologías que los periodistas o líderes comunitarios pueden utilizar para optimizar su trabajo.

Conceptos Básicos

Historia y Evolución

Ciencia de Datos vs
Inteligencia Artificial

Áreas de Aplicación

Bibliografía

Blum, A., Hopcroft, J., & Kannan, R. (2018). *Foundations of Ciencia de datos*.

Datasource.AI. (2020). *Las Mejores Herramientas De Ciencia De Datos Para Los Científicos De Datos*. Obtenido de <https://www.datasource.ai/es/data-science-articles/las-mejores-herramientas-de-ciencia-de-datos-para-los-cientificos-de-datos>

EDX. (2024). *Introducción a la ciencia de datos y sus aplicaciones*. Obtenido de EDX: https://learning.edx.org/course/course-v1:IBM_UPValenciaX+DS0101SP+3T2023/block-v1:IBM_UPValenciaX+DS0101SP+3T2023+type@sequential+block@9eca db7da8bb455ab238efbb2704c312/block-v1:IBM_UPValenciaX+DS0101SP+3T2023+type@vertical+block@47050333e28d4227a8933439

Hewlett Packard Enterprise. (2024). *Infraestructura de datos*. Obtenido de <https://www.hpe.com/es/es/what-is/data-infrastructure.html>

IBM. (2024). *¿Que es la ciencia de datos?* Obtenido de <https://www.ibm.com/es-es/topics/data-science>

Ortega, C. (2024). *Ciencia de datos: Qué es, importancia, procesos y aplicaciones*. Obtenido de <https://www.questionpro.com/blog/es/ciencia-de-datos/>

Samayoa, J. (2024). *Introducción a la Inteligencia Artificial*. Obtenido de EDX: <https://learning.edx.org/course/course-v1:GalileoX+AI001+1T2024a/home>